

3–4-mavzular. Buyruqlar tizimi arxitekturasini (Instruction Set Architecture – ISA)

Kirish

Buyruqlar tizimi arxitekturasini (ISA) kompyuter arxitekturasining markaziy tushunchalaridan biri bo'lib, u apparat va dasturiy ta'minot o'rtasidagi asosiy bog'lovchi qatlam hisoblanadi. Har qanday dastur, u qanchalik yuqori darajada yozilgan bo'lmasin, yakunda protsessor tushunadigan buyruqlar ketma-ketligiga aylantiriladi. Shu sababli ISA ni ko'pincha "protsessorning tili" deb atash mumkin. ISA dasturchiga qanday buyruqlar mavjudligini, ularning qanday ishlashini, ma'lumotlar qayerda va qanday formatda saqlanishini hamda buyruqlar bajarilish jarayoni qanday boshqarilishini aniq belgilab beradi.

ISA ning ahamiyati shundaki, u apparatni dasturdan ajratib turadi. Agar bir nechta protsessorlar bir xil ISA ni qo'llab-quvvatlasa, ular uchun yozilgan dasturlar o'zgarishsiz ishlashi mumkin. Bu esa dasturiy moslikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, ISA mikroarxitekturadan farq qiladi. Mikroarxitektura protsessorning ichki tuzilishi, pipeline, kesh, ijro bloklari kabi elementlarni ifodalaydi. Bir xil ISA ga ega bo'lgan ikki protsessor ichki tuzilishi jihatdan mutlaqo farq qilishi mumkin, ammo dastur nuqtayi nazaridan ular bir xil ko'rinadi.

1. Ma'lumotlar formatlari va standartlar

Kompyuter tizimlarida barcha ma'lumotlar ikkilik shaklda saqlanadi. Biroq bitlarning o'zi hech qanday ma'noga ega emas; ularga ma'no beruvchi narsa bu **format** hisoblanadi. ISA ma'lumotlar formatlarini belgilash orqali bitlar ketma-ketligini qanday talqin qilishni aniqlaydi.

1.1. Butun sonlar formati

Butun sonlar eng sodda va eng ko'p ishlatiladigan ma'lumot turi hisoblanadi. Ular odatda 8, 16, 32 yoki 64 bitlarda ifodalanadi. Signed butun sonlar ikkiyuzlamchi qo'shimcha (two's complement) usulida kodlanadi. Ushbu usulning asosiy afzalligi shundaki, qo'shish va ayirish amallari apparat darajasida bir xil mexanizm yordamida bajariladi. ISA butun sonlar bilan ishlovchi buyruqlarni (ADD, SUB, INC, DEC) va flaglar tizimini aniqlab beradi.

1.2. Haqiqiy sonlar (floating point)

Haqiqiy sonlar IEEE 754 standarti asosida ifodalanadi. Bu formatda son uch qismdan iborat bo'ladi: belgi (sign), daraja (exponent) va mantissa. Suzuvchi nuqtali arifmetika murakkabroq bo'lib, yaxlitlash xatolari, cheksizlik va aniqlanmagan qiymatlar kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi. ISA suzuvchi nuqtali buyruqlarni va ularga xizmat qiluvchi apparat bloklarini belgilaydi.

1.3. Belgilar va mantiqiy qiymatlar

Belgilar ASCII yoki Unicode standartlari asosida kodlanadi. Mantiqiy qiymatlar esa odatda bitta bit yoki bitta bayt orqali ifodalanadi. Flaglar registri orqali mantiqiy holatlar boshqariladi. Bu flaglar shartli o'tish buyruqlarining ishlashiga bevosita ta'sir qiladi.

2. Tashqi qurilmalar bilan ma'lumot almashish

Kompyuter tizimi tashqi qurilmalar bilan uzluksiz aloqada bo'ladi. Kiritish-chiqarish jarayonlari ISA darajasida aniq qoidalar asosida tashkil etiladi. Ushbu qoidalar qurilmalar bilan ishlashni standartlashtiradi va operatsion tizimlar uchun qulay interfeys yaratadi.

2.1. Memory-mapped I/O

Memory-mapped I/O usulida tashqi qurilmalar xotira manzillari fazosiga joylashtiriladi. Dastur oddiy LOAD va STORE buyruqlari yordamida qurilma registrlariga murojaat qiladi. Bu yondashuv soddaligi va moslashuvchanligi bilan ajralib turadi.

2.2. Port-mapped I/O

Port-mapped I/O da xotira va qurilmalar alohida adres fazosiga ega bo'ladi. Qurilmalarga murojaat qilish maxsus buyruqlar orqali amalga oshiriladi. Bu usul tarixan keng qo'llangan bo'lsa-da, zamonaviy tizimlarda kamroq uchraydi.

3. Buyruqlar tizimi va buyruqlar tuzilishi

Buyruqlar tizimi protsessor bajarishi mumkin bo'lgan barcha buyruqlar majmuasidir. Har bir buyruq aniq formatga ega va u bir nechta maydonlardan tashkil topadi. Buyruq kodi bajariladigan amalni belgilaydi, operandlar esa ushbu amal ustida ishlanadigan ma'lumotlarni ko'rsatadi.

Buyruq formatining dizayni protsessorning ishlash tezligiga va apparat murakkabligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qat'iy uzunlikdagi buyruqlar dekodlashni soddalashtiradi, o'zgaruvchan uzunlikdagi buyruqlar esa kod zichligini oshiradi.

4. Operandlarni adreslash usullari

Adreslash usullari operandning qayerda joylashganini aniqlaydi. ISA da adreslash turlarining mavjudligi dastur samaradorligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bevosita adreslash tezkor bo'lsa-da, cheklangan imkoniyatlarga ega. Bilvosita va indeksli

adreslash esa murakkab ma'lumot tuzilmalarini samarali qayta ishlash imkonini beradi. PC-ga nisbiy adreslash esa ko'chma kodlar yaratishda muhim rol o'ynaydi.

5. Buyruqlar oqimini boshqarish

Buyruqlar oqimini boshqarish dastur bajarilishining mantiqiy ketma-ketligini belgilaydi. Shartli o'tishlar, sikllar va funksiya chaqiruvlari aynan shu mexanizm yordamida amalga oshiriladi. Buyruqlar oqimini boshqaruvchi buyruqlar yordamida murakkab algoritmlar tuziladi.

6. Uzilishlar va uzilishni qayta ishlash

Uzilish mexanizmi kompyuter tizimining real vaqt rejimida ishlashini ta'minlaydi. Uzilish sodir bo'lganda protsessor joriy bajarilayotgan dasturni vaqtincha to'xtatadi va maxsus xizmat dasturiga o'tadi. Uzilishni qayta ishlash jarayoni qat'iy ketma-ketlik asosida amalga oshiriladi va tizim barqarorligini saqlashga xizmat qiladi.

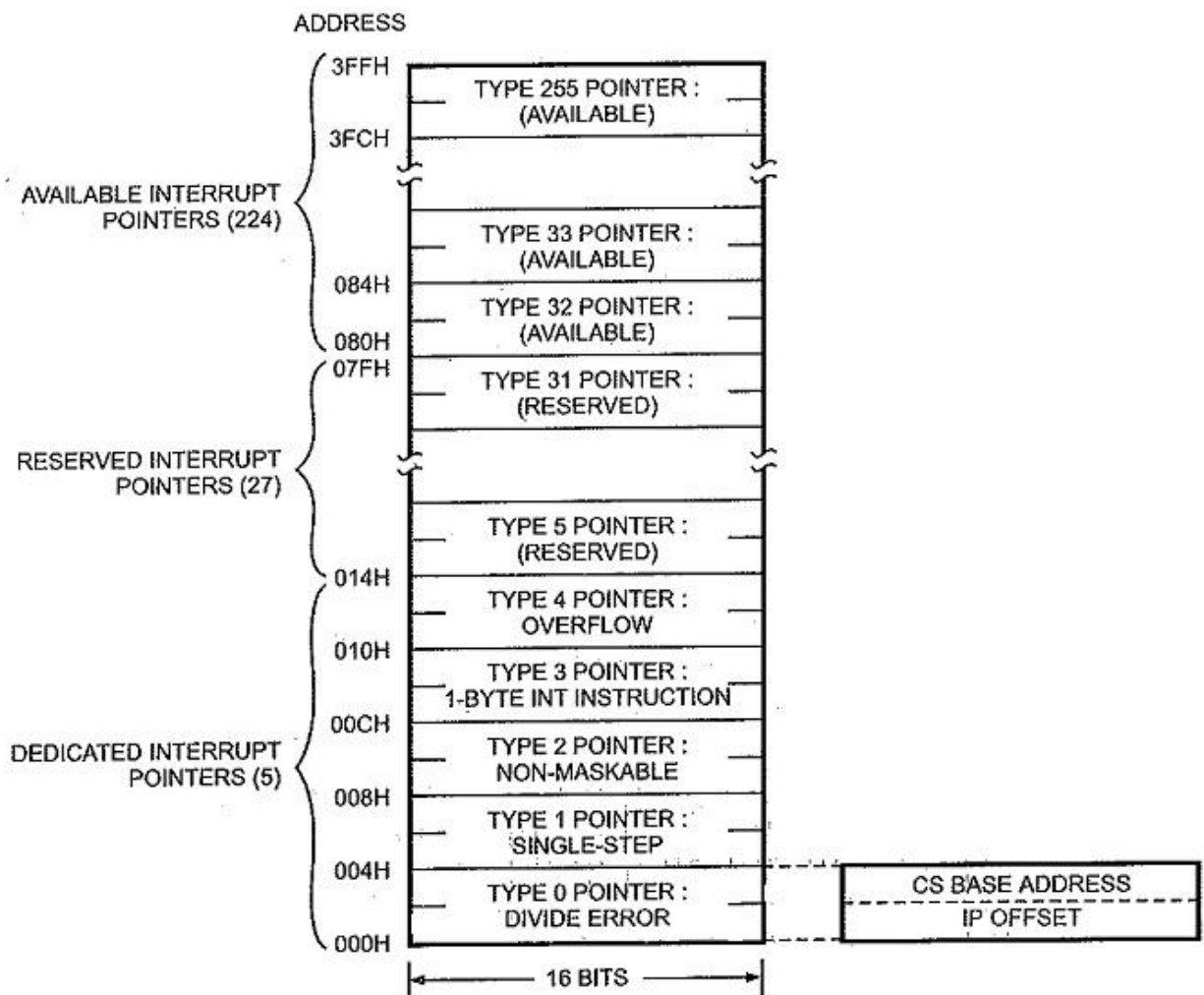
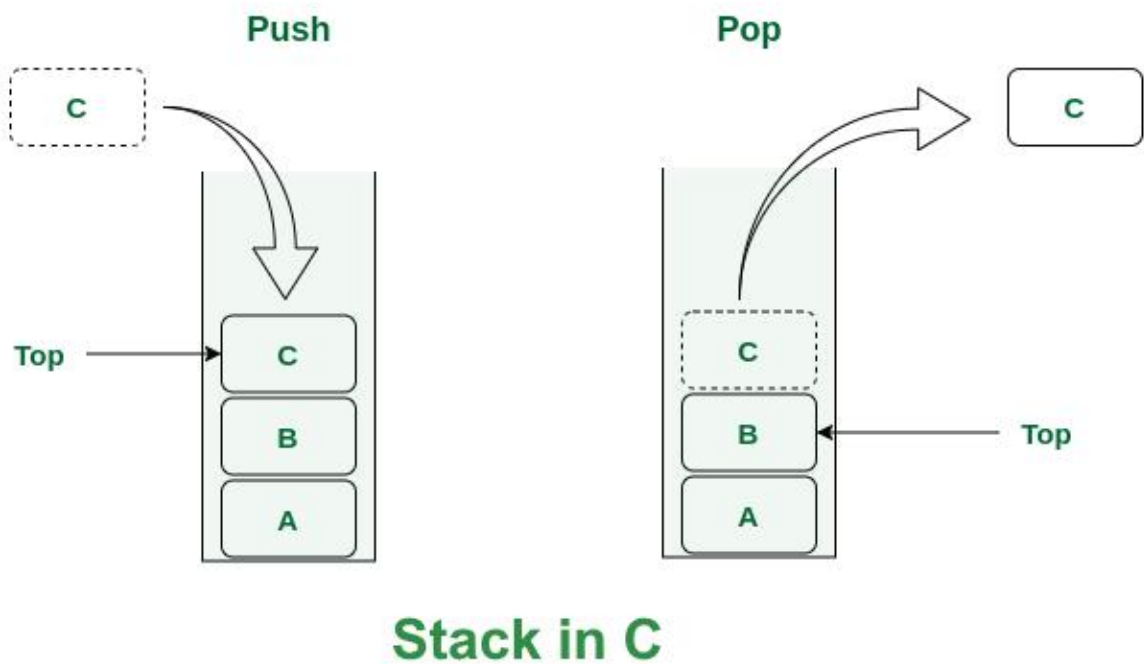


Fig. 9.2 8086 interrupt vector table



7. Stek va uning vazifalari

Stek xotira funksiyalar chaqiruvlari, lokal o'zgaruvchilar va vaqtinchalik ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi. Stekning LIFO tamoyili dastur bajarilishining izchilligini ta'minlaydi. Stek mexanizmi bo'lmasa, murakkab dasturiy tuzilmalarni amalga oshirish amalda imkonsiz bo'lardi.

Yakuniy xulosa

3–4-mavzular buyruqlar tizimi arxitekturasining nazariy asoslarini ochib beradi. Ma'lumotlar formatlari, buyruqlar tuzilishi, adreslash usullari, buyruqlar oqimini boshqarish, uzilishlar va stek mexanizmi birgalikda kompyuter tizimining mantiqiy ishlashini ta'minlaydi. Ushbu bilimlar operatsion tizimlar, kompilyatorlar va apparatga yaqin dasturlarni tushunish uchun zarur poydevor hisoblanadi.

Nazorat savollari.

1. Buyruqlar tizimi arxitekturasini (ISA) nima va u kompyuter tizimida qanday vazifani bajaradi?
2. ISA va mikroarxitektura tushunchalari o'rtasidagi asosiy farq nimada?
3. Kompyuter tizimlarida ma'lumotlar formatlari (butun son, haqiqiy son, manzil) nima sababdan standartlashtiriladi?
4. Buyruq (instruction) tuzilishini tushuntiring va uning asosiy qismlarini sanab bering.
5. Operandlarni adreslashning bevosita (immediate), registr orqali va bilvosita usullari qanday farqlanadi?
6. Buyruqlar oqimini boshqaruvchi buyruqlar (branch, jump, call, return) dastur bajarilishiga qanday ta'sir ko'rsatadi?
7. Interrupt va exception (istisno) tushunchalari nimani anglatadi va ular o'rtasida qanday farq mavjud?
8. Uzilishni qayta ishlash jarayoni (Interrupt Handling) qanday ketma-ketlikda amalga oshiriladi?
9. Stek xotira nima, u qanday tamoyil asosida ishlaydi va qaysi jarayonlarda qo'llaniladi?
10. Funksiya chaqiruvi vaqtida stekning roli nimadan iborat va stack frame tushunchasi nimani anglatadi?